

Aula Prática 01 – Introdução à Virtualização e Instalação do Ubuntu Server 26.04

1. Identificação

Aluno: Gabriel Lins Correia

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 23/08/2026

Prática: Introdução à Virtualização e Instalação do Ubuntu Server 26.04 LTS

2. Objetivo

A prática teve como objetivo compreender os conceitos básicos de virtualização e preparar uma máquina virtual utilizando o Oracle VM VirtualBox.

Também foi realizada a instalação do Ubuntu Server 26.04 LTS, utilizando particionamento LVM, configuração de usuário administrador e instalação do serviço OpenSSH.

3. Ambiente

Para realização da prática foi utilizado um computador com sistema operacional Windows, utilizando o Oracle VM VirtualBox para criação e execução da máquina virtual.

Configuração da máquina virtual

- **Nome:** ubuntu_server
- **Sistema operacional:** Ubuntu Server 26.04 LTS
- **Tipo:** Linux
- **Memória RAM:** 512 MB
- **Processador:** 1 CPU
- **Disco:** 32 GB
- **Tipo de disco:** VDI
- **Alocação:** Dinamicamente alocado
- **Rede:** NAT
- **SSH:** OpenSSH Server instalado

4. Procedimento

4.1. Preparação do ambiente

Inicialmente, foi obtida a imagem ISO do Ubuntu Server 26.04 LTS e organizada na pasta indicada para a prática.

Em seguida, foi criada a estrutura de diretórios para armazenar os arquivos da máquina virtual.

4.2. Criação da máquina virtual

No Oracle VM VirtualBox foi criada uma nova máquina virtual chamada `ubuntu_server`. Foram configurados 512 MB de memória RAM, 1 processador e um disco virtual de 32 GB no formato VDI, com armazenamento dinamicamente alocado.

4.3. Instalação do Ubuntu Server

Após a criação da máquina virtual, a imagem ISO foi configurada como mídia de instalação e a máquina foi iniciada.

Durante a instalação, foram realizadas as configurações de idioma, teclado e rede.

A interface de rede foi identificada pelo instalador e recebeu uma configuração de rede automaticamente.

4.4. Particionamento LVM

Na etapa de armazenamento foi utilizado o particionamento personalizado, criando uma estrutura baseada em LVM.

Foi configurada uma partição `/boot` e um grupo de volumes LVM contendo os volumes utilizados pelo sistema.

A estrutura utilizada foi:

Partição/Volume	Tamanho aproximado	Formato	Ponto de montagem
<code>/boot</code>	1 GB	ext4	<code>/boot</code>
<code>ubuntu-lv</code>	29 GB	ext4	<code>/</code>
<code>swap-lv</code>	2 GB	swap	Swap

4.5. Configuração do usuário

Durante a instalação foi criado o usuário administrador da máquina virtual.

As informações configuradas foram:

- **Nome:** Administrador
- **Nome do servidor:** `ubuntu_server`
- **Usuário:** administrador

Também foi definida a senha solicitada para acesso ao sistema.

4.6. Instalação do OpenSSH

Na etapa de serviços adicionais foi selecionada a opção de instalação do **OpenSSH Server**.

Essa configuração será utilizada posteriormente para permitir o acesso remoto ao servidor durante outras práticas da disciplina.



5. Testes e Validação

Após a conclusão da instalação, a máquina virtual foi reiniciada e foi realizado o primeiro login utilizando o usuário administrador.

Em seguida, foi executado o comando abaixo para atualizar o catálogo de pacotes do Ubuntu: `sudo apt-get update`

O comando foi executado corretamente, confirmando que o sistema estava funcionando e conseguia acessar os repositórios de pacotes.

```
administrador@ubuntuserver:/home$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:aa:b2:72 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85888sec preferred_lft 85888sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:b272/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86329sec preferred_lft 14329sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:b272/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@ubuntuserver:/home$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                      195M    1,1M  194M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 30G    5,2G   24G  19% /
tmpfs                      973M         0  973M   0% /dev/shm
tmpfs                      5,0M         0   5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2                  2,0G    134M   1,7G   8% /boot
/dev/sda1                  1,1G     6,1M   1,1G   1% /boot/efi
tmpfs                      195M     4,0K  195M   1% /run/user/1000
administrador@ubuntuserver:/home$ _
```

7. Conclusão

A prática possibilitou compreender melhor o funcionamento de uma máquina virtual e a utilização do VirtualBox para criar um ambiente de servidor.

Também foi possível aprender, na prática, como realizar a instalação do Ubuntu Server, configurar uma rede, utilizar particionamento LVM, criar um usuário administrador e instalar o OpenSSH.

Ao final da atividade, a máquina virtual estava funcionando corretamente e pronta para ser utilizada nas próximas práticas de Laboratório de Redes.